

A Packing of 84 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.894205. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.893587, obtained by deleting 1 of the 85 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.894205\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.893587, obtained by deleting 1 of the 85 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 84/83 = 0.934198$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 79 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
447102582480221441742524209327234526359380915307
denominator:
5000000000000211488156090286639721667267779465779
```

B Coordinates

84 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N84.txt`.

408319694204	-616175121928	-177038717940	-262440667636
-16547175078	131654276692	-151093374361	-176203962920
-171766079376	237401290393	283267264081	-164075653421
185179531800	18947361223	335759471974	-76874276095
-37158543571	-480478150294	87531246268	-147285958684
-369669027466	142233185323	327605143990	-258034176279
362633169734	89562060464	619878092	-295414193326
306309714249	10126990214	-356959756634	-391430007789
289898226755	252906553979	-115269457859	450838746175
96198291174	76000762109	189962509224	-38069055917
-252679524579	-12406899404	313848614943	-252064066525
48094948491	52494675669	-329562532836	168577809508
496373458119	342270382593	47928147317	-484779634151
261144214715	-11885739425	-468719394944	46085793307
174041054967	335688916522	-406560214909	-307958015809
705628778049	-164371577117	32964672109	-257056420067
319576284999	-174671491604	-200912768588	545181451754
246287905065	-310178870262	383692553550	356619350025
-15971904812	-703114517082	11673467310	123580311722
314145977196	83221507995	-368982805069	-327897507643
90118223334	-205767544296	108559620927	35639906618
285011220920	60314374890	-38101502828	153158484089
-113971388417	145021849617	-240506746317	-27992059075
-61502794634	-535800544057	-448706802762	-28807305218
-48970017633	511561727960	-52173323930	-274090224468
-182617313170	3332246547	352965537578	249763709197
-174156121553	193689368835	-447280237835	-180015501575
70630506172	-22323456475	-235695786381	-244880728320
363412419750	-420311993217	-144195896221	-425782042039
-224144895707	4475275505	224435875146	240150572545
143740735420	-458882914013	-184872376608	68278147978
640064013543	-3444980129	13301769869	52894395687
-295261638416	-1359707863	423724781024	-71056416248
414553688462	-35478971447	634677122422	-474986368924
190362844326	-83501139398	226085318475	446669242151
-70757902508	-386722965218	-130431721585	305795996922
80656318478	416089798861	85046718346	3528531652
165723838328	211105990876	-182722315789	343380819719
133339394274	264233060056	-225429124492	354872892789
-284391721364	-192210382713	128096929965	111056009587
-152495629789	427516596924	135517802649	223613711254
536467411881	129443029623	-372258623499	-24800929106
-67785263825	-482746466602	-252726079083	371219903535
432862163461	97666467708	-399466998462	346726497548
-43891749197	-125685235067	382505479936	362530606869
-370635814916	242480585191	183021809587	-409833435197
-296215280934	48063141177	-162650700593	-601153779
41665105986	-212561581638	-178331978117	-15926802779
147160826369	206819506692	306273151805	352645165380
-159878660032	3053562755	240555374827	-105712931556
367245395444	-184326512682	270435220369	-195933456400
72395519674	517561844257	-24795017699	33836147622
369231239409	263723155112	13364127532	-351637957499
65763348525	392162724232	-477552444797	-284843134852
328283254477	-57910493498	291265524347	-43310607990
105215002747	63324429050	-545446253494	-187876242091
-5620253903	240666012741	-32637559244	492871835826
91748338559	-24679224379	357034091915	485800491582
190591697839	197506013107	422565406740	62205281452
-471117534116	-530984447136	12503940111	234022510265
-389578390721	55499386947	66651714410	231021060253
320601562634	137138078087	72339105953	357169159833
55905050693	-93420019767	224483416494	-2388410624
-61917981061	-173068595515	104199914068	-24199926029
-460718151576	776311812010	95823454748	-149672877056
-36339327407	193702294607	337229298369	300612100345
-201318190252	-29689736519	315279746087	-67460111299
171399609916	-157772921112	-319372954221	-94410479337
-387746808599	362617224379	443666735311	201236506803
-255907347578	-87034668407	-270930812120	-122235207519

120284025362	-40769796577	-405852249796	426871696094
-534032283801	57903181898	299623092956	-355327575679
-673646737819	381833598483	-21816714629	-84599848377
-179797179949	447030691984	-46118091241	198567946765
85959006173	173553670509	211453492945	-42644613860
156742925818	-244821229583	-72760579187	262666841831
-250674448860	470705380013	-227815104474	-297882812186
-157782740799	-130142921875	-19712127314	-155460384671
-416620348001	334630948947	274142523230	360487299388
146120684724	-456409599981	-40960534352	25579113780
-75100560539	-230085603905	-182893035193	139154032971
563805884883	-265514448681	66200008659	542550836485
61635373252	196817698335	501096671569	-487022126159
280863449385	418856794914	-85636975258	248863463140
357652773906	-489786848165	-109892095073	303355100713
-128186239727	-34824277085	373779005260	-47642366076
4528447087	174074570020	311767547038	-324822730068
28768966098	211676785846	-410899144969	-32367792041
-407366435882	64501637927	-254543769772	-419567576418
332756295741	41442108364	85250714282	288446081365
16679821518	-141442788084	-239773135310	-41443632503
111658305370	125317839693	-110016349534	-204380411803
-143806663242	127859280531	379811840378	-127329498737
-223864341597	197264299313	20578628158	-425533179096
199892508305	125339014143	47150252441	-2554416149
154982239061	551319944862	-189572758339	354256745516
111969167743	-291532369849	-692948522431	239096496809
295684961519	14141164149	-74557088383	-52151031326
138410854421	268176584067	131243355937	-435480951669
508520956910	147782162887	-186396771211	-43902555532
322387809302	230002213950	443022967643	369678357269
-510003554978	432207136802	-139794114933	192896231665
-450460191129	333410123655	-141283908119	121116644603
-133145079209	282054974078	8330841447	306401912971
116674477000	-102068048198	-190072195044	433937167503
-15109310492	352712077493	-389539246701	-263496862986
-28448215912	-580208854770	-529709499188	245168147086
-459166671188	177592541267	42424808688	150938064675
140579272436	112298458481	273372119709	-34450832943
110714138858	-116485402708	176812728584	236335409285
51427764338	49476055533	136750307035	187599281209
197096903976	318142070257	172269252164	-39669833428
-312338916261	-205957480099	76379866667	404363323214
-249373054687	288613684376	-230557653511	11239124298
-566232081771	-450351273049	349221342968	312199994064
153475106854	-24599195489	-593443405631	-426169833483
240921663345	-194974604315	-149933994779	-337445990665
-419636332857	206825664371	-9773680830	-395276264911
91726000921	291963709093	86824640604	315435905198
34760224454	264347959146	40793572779	299670803442
-374111505807	-63735703226	192346133700	63642966238
-6103166722	5768418726	-180545220824	-59202374854
231597467171	195627582013	95301912004	558653154062
-489780808610	-258108410610	-19293387193	-35345404500
-356046694214	86851069323	-336716003327	224613711311
131831691168	141757548801	187163888007	-235290350224
261319654079	327357095503	-204818284948	-36946854258
294498658461	16269501233	349703816260	-41639298214
785439698412	-518947466451	-320656542542	74642034676
121999074044	537347865136	551357511962	41424367518
-131374346172	341889982862	-153659863395	-276408850420
321649317079	-316946256190	419772829719	-30212092565
-128122744002	473956107643	165809036189	-725110844
126288416898	347379681827	209143192660	-699741455652
-118974679598	-118006342741	33878503540	-317295465773
-20674443637	298210390791	719755266562	453603887391
257542859089	-172633098252	-38704379787	187485964779
48726209885	163051122812	-307685862752	279994357877
-235259367066	-54906372392	12451349381	-44583739147
-41382213448	458713546179	300843348491	-31669455566
-273449392252	139094902186	-92688176823	-320391585754
-223534309590	169007791303	286946147288	-20321964699
86375133494	129470587818	225940957808	-563305332362
337821474232	-175755593897	-251902171579	323180254178
-288204786444	-348476294378	-131557995288	-45176536174
-332159899846	158501348850	-466273266598	219133243295
220433427228	-47858239636	-637882244968	46326954717
467432078368	-218527164324	94994991996	-56078236189
301435899704	-24902254266	103023034757	-271086256715
171971020067	-250713188526	-334211735904	-95993637700
-195736841030	-165696558796	287888781720	463334848926
-320200189694	-466059799950	-299089838722	-120896811462
172906764246	445534144041	-12829363359	-91542390104
-277122903535	11575399752	59097713047	-449637690564
213151802008	-513485511259	-49927589968	-302176766307
30150591615	45394797957	-96025689982	66055667038
128234271592	322214334491	173780887674	301205294772
-200138974502	186215048448	162649608001	-41814514444
253890346295	346351809385	457924688505	146491446582
-206939377136	396323794491	-152740871121	-514486573948
-128921974639	-123365432311	71426839205	-60789384689
-532468059830	-233827012041	290067312557	218317774936
368138789465	-364774038064	220050416947	77624107536
-241717104786	-100823883028	49449852817	-413259738071
-25816425612	-91174970526	420654656597	287422030830
102864432917	-285785911459	-120052992219	-170631663216
-533412957397	286568614024	-276394617119	-588263752082
17445632610	432552310400	-115149528494	-38173945584
-507468152860	-74808260564	180843857605	-56964408401
81356844773	683697405598	-472420713028	-417639440319
64998023326	-82119687364	299940998461	306471700524
228299599925	299323338355	-12996657945	-3558031876

202458878528	-202033289273	-63158084302	127028368421
-134270579743	163896710831	307522546754	446403334757
21818796606	-167810253455	27840394470	79357639301
369255751429	118550079329	-275170724017	-476488150201
-35101155760	-289425030605	-315308955226	306494400538
-237218879092	233644124047	444384967680	-28281034706
-48476553366	203466256606	21903596835	256398816837
110184596934	-304564100886	-258760022260	-15705969724
145255498526	193881884233	-89747018246	-187049970458
35705432312	-151561455787	89609048909	-106524570584
-96766202405	38007059199	-69503685810	-69707166183
-27812034592	268959385994	-209579152478	645302339073
658097455141	610845980173	14814391484	-86488977508
554568775535	-122403966403	580069475810	-40995357518
306604324588	320522971319	-332932402250	-249183938816
127692851529	-203774940207	48759355749	259136890871
316226426650	-246508162481	-196672856387	-72674648150
-428694560165	-155007023317	371411824284	-16305484576
-496038292692	-28453811329	-309911889873	-50191874908
259153184699	47383006211	-381589964635	-269203407645
-429734146316	109383400904	-365352155749	-507389405300
-149108008336	140680352265	-65868711577	154899786771
-257143915921	488067222323	-266455431672	279902038523
94331803291	533102471590	114521949560	-347370997248
-27637721301	16376127587	380185554069	51649133578
92191695222	347211110985	398385161863	107114397757
38813843587	220054829769	99885810865	343634901846
-81504061916	398424823034	135834991815	162640415778
-310598479101	10774173038	-237679163669	371070597321
43820818566	301078431265	-112415806384	307811280049
-153999694212	229205596813	-285314060956	199238926314
88617390976	337787367773	499315426053	-366366031512
7679921333	339472866709	215723252700	-162902227295
-368200013240	-21018212632	-163285719097	-206566347947
327352605606	284141009602	426397213030	-440715079577
-442410415196	20803265934	84469926263	-225515959964
51638578048	-537453911170	-130894727788	-127356763859
343759053079	159455748468	-322225350013	87698667867
546215963344	77954702777	317638528031	-222917537292
-75437510492	347431545811	173870696313	-211316938722
7874092819	114243938887	202893144548	120164561693
-235942685001	-57797144488	-121772645504	-517594230960
389346927797	-423144611585	534258936325	-40269454169
-458099174789	75316053168	151254744594	382436028264
321426420572	-630399790531	-302199106658	-138247604552
-129494218096	-377163872557	-276895374770	125167875102
99112877106	86792719686	248389949924	225931878908
-124671654313	90289913563	-631032180156	-571345018008
-150239970561	-121786792043	253095572855	198141682227
-265236559742	38460448320	-250875952904	211654002474
-167838935362	385296372168	-296706239928	-265866891751
-550745622297	-340959814361	-245338084585	-7754717478
-113841792368	-164114784071	65935783678	183398069809
235409005968	-241768251832	-310941544758	-5418060691
-322596800680	-257745620846	-23545669382	563316101560
-251439521192	-78417418748	118525900175	62938303912
113368811422	334119120687	-342794252645	161639423150
-415483477466	-44817321328	123523586058	147914339246
237543344309	-15409916764	-128368234920	-178756216316
58040253526	3530086378	-271607270939	-513817204294
-538342172663	363682710879	-191164219442	-206987972080
203586083980	235287822814	63846452373	377749779536
238111527360	187790139573	-182476380852	-139545244330
227261275113	694946559931	-201214842722	-40920032103
-226169774236	154431308564	154253256834	-392162321108
203126587414	203705787846	148003194989	273291311192
-321411157360	70098618979	-315106174912	78933131307
-285367751515	-321541134920	-92017944903	160282630594
-106621344348	-81344744898	646285249527	255129482152
206613792320	261676811500	176702741285	-59616645446
-115176565404	527099815396	455717682887	-553056723837
-624861903932	101622502088	-42178358732	192717527794
-166673882126	-145429469474	66301602118	528397184073
140974480757	-355606269151	133914528096	27597387541
-64631835665	-181242362552	458534803868	-163798979506
409611404779	-156724953410	-79609042979	-122617659005
-41578461227	600790507193	44584478461	-99910101230
254021403955	156351353362	2327824061	44428902154
2676112214688	-8914982768	55079256111	248022998777
-152837949922	161995471806	355178385260	-500864320071
-45134304063	120453372234	-370873629855	-295525312403
52345161974	110094685743	-190896798666	163695772223
663914595510	148577316785	598488226108	-128423948611
-165161416607	56732137257	-250918769682	668434741901
-114362524086	-270639374808	-186449466381	-115992320453
-128663045230	299279068817	-232074618443	-1513705610
283913711224	-231454088901	-284469669786	199251627633
-16187128680	357331012246	-222720134275	-173324918254
-277356877523	-571567912224	-69062298378	82024906560
-511911504134	302281763532	128136594613	-170062495539
228713420742	-372448979044	441480680777	58381287912
-44838788234	-75647640446	-138604519029	480426176613
21263562108	99000261675	-42417722805	182663515818
249203659334	-161353979579	-21142992285	137182371160
274074262124	-179708254811	-354599216446	-354718693640
518071321646	318794790786	370870463369	107932708380
-534714005804	-214867414678	-497648204612	671613753288
423618832211	-329753721569	259082223079	-54465826829
73122943914	-188322786382	-522397481322	203933651315
-4116860510	-476845071638	-210455960882	-181893261227
115329618431	90482510889	-164309413430	108478291477